

§ 3.3 体液调节与神经调节的关系

高二年级 生物学

惠婕

丰台实验学校



问题探讨



- 1、既然知道过山车是安全的，为什么心跳还会加速？
- 2、在这个例子中，人体所作出的反应，哪些与神经调节有关？哪些与激素调节有关？你能说出两者之间的关系吗？

图片请变更

体液调节与神经调节的比较

小游戏：“憋气1分钟”，体会憋气后呼吸、心跳的变化

资料： CO_2 是调节呼吸运动的重要体液因子，其浓度适度增大时可刺激相关感受器，通过神经系统对呼吸运动进行调节，从而导致呼吸加深加快。



体液调节与神经调节的比较

体液调节的概念

除激素外，其他一些化学物质，如组织胺、某些气体分子（NO、CO等）以及一些代谢产物（如CO₂），也能作为体液因子对细胞、组织和器官的功能起调节作用。

激素等化学物质，通过体液传送的方式对生命活动进行调节，称为**体液调节**。

激素调节是体液调节的**主要内容**。

体液调节与神经调节的比较

复习：

- 1、激素如何到达靶细胞？神经调节时，信号是经什么路线到达效应器的？
- 2、体液流动的速度快还是局部电流的传导速度快？
- 3、甲状腺激素有专一性吗？一条传出神经纤维能支配全身各处的肌肉或腺体吗？
- 4、激素发挥作用后会发生怎样的变化？神经递质呢？



体液调节与神经调节的比较

填表：

比较项目	作用途径	反应速度	作用范围	作用时间
体液调节	体液运输	较缓慢	较广泛	比较长
神经调节	反射弧	迅速	准确、比较局限	短暂

一些低等动物只有体液调节，没有神经调节，但在人和高等动物体内，体液调节和神经调节都是机体调节生命活动的重要方式，它们相辅相成，各具优势。

体液调节与神经调节的协调

实例一：体温的调节

体温恒定的原理

$$\text{产热} = \text{散热}$$

代谢产热：肝、脑等器官
的活动（安静状态）；
骨骼肌（运动时）



体液调节与神经调节的协调

实例一：体温的调节

散热器官	散热量 (KJ)	百分比
皮肤	10613	84.5
肺	1759	14.0
肾、大肠	188	1.5
合计	12560	100.0

人体各组织器官的散热量和百分比

主要的散热器官是什么？



体液调节与神经调节的协调

实例一：体温的调节

体温恒定的原理

$$\text{产热} = \text{散热}$$

代谢产热：肝、脑等器官
的活动（安静状态）；
骨骼肌（运动时）

皮肤散热：辐射
传导
对流
蒸发



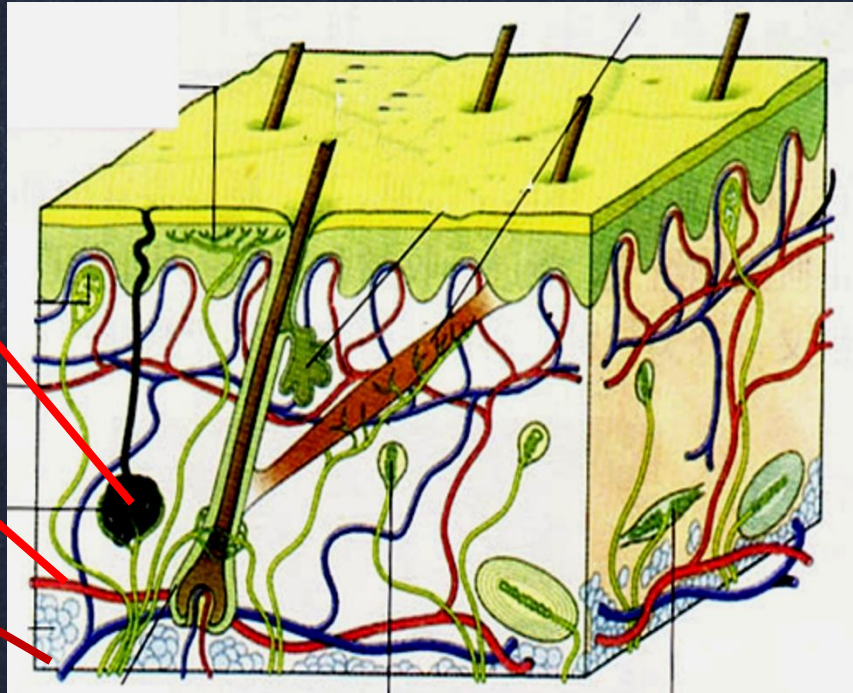
体液调节与神经调节的协调

实例一：体温的调节

汗腺产生汗液，
汗液蒸发散热

皮肤中血管舒张，促进
热量散失；血管收缩，
减少热量散失

皮下脂肪层隔热，
减少热量散失



冷觉感受器
温度感受器
热觉感受器

皮肤的体温调节作用示意图

体液调节与神经调节的协调

实例一：体温的调节

讨论：

- 1、观察右图，寒冷环境中皮肤的散热结构有何变化？
- 2、血管收缩、汗腺分泌量减少是体液调节还是神经调节的结果？



小组任务1：构建寒冷环境中散热减少的模型。

寒冷刺激



冷觉感受器



传入神经



下丘脑



传出神经



皮肤血管收缩、
汗腺分泌量减少



散热减少

体液调节与神经调节的协调

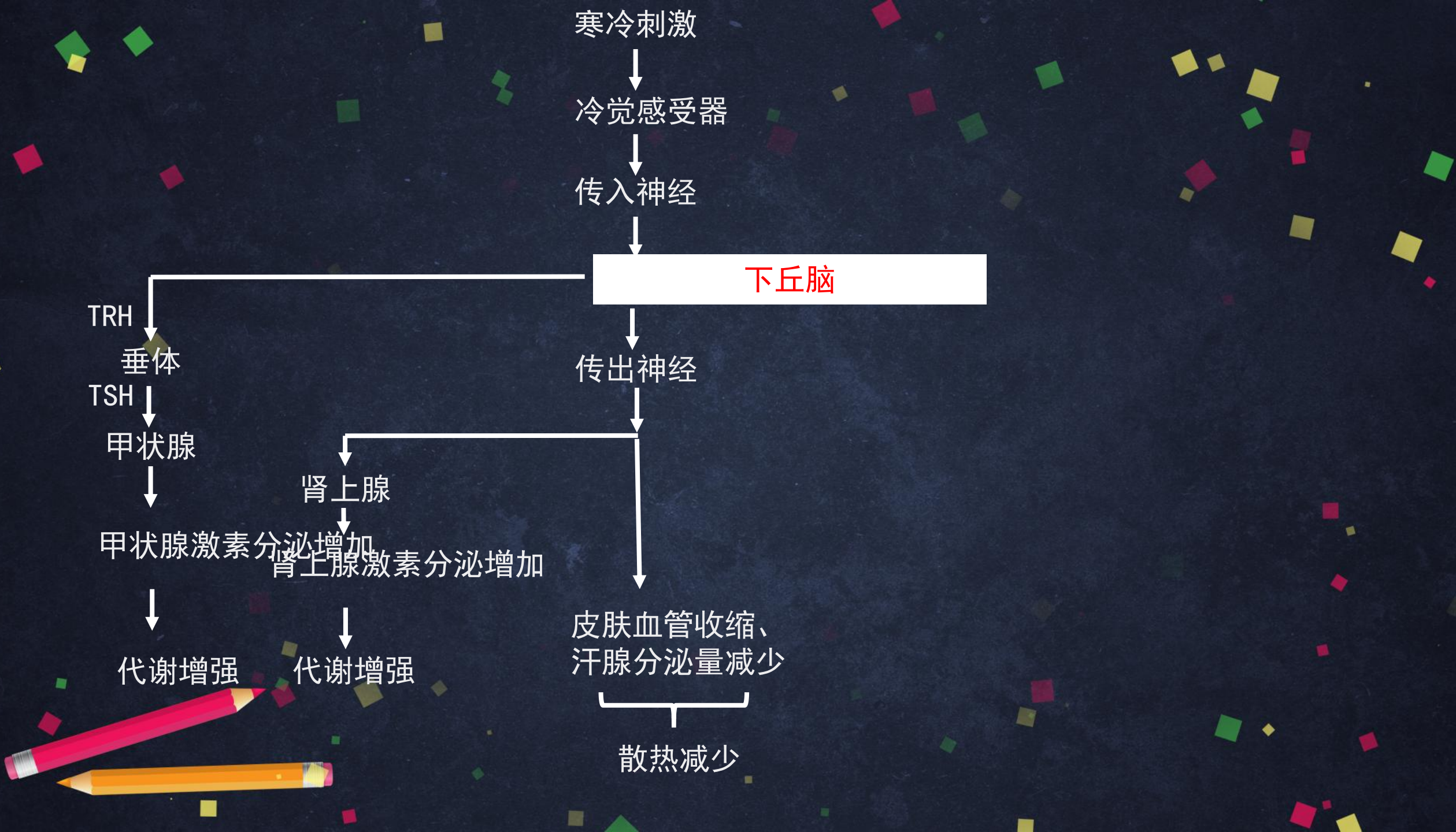
实例一：体温的调节

讨论：

- 1、刚进入寒冷环境时，身体与环境的温差变大，若要维持体温的稳定，产热量和散热量有什么变化？
- 2、增加产热与哪些激素有关？

小组任务2：构建寒冷刺激导致激素分泌增加的模型。
(在上一模型的基础上适当补充)





体液调节与神经调节的协调

实例一：体温的调节

讨论：

除了激素，还有什么方式可以增加产热？

小组任务3：构建寒冷刺激导致产热增加的模型。（在上一模型的基础上适当补充）



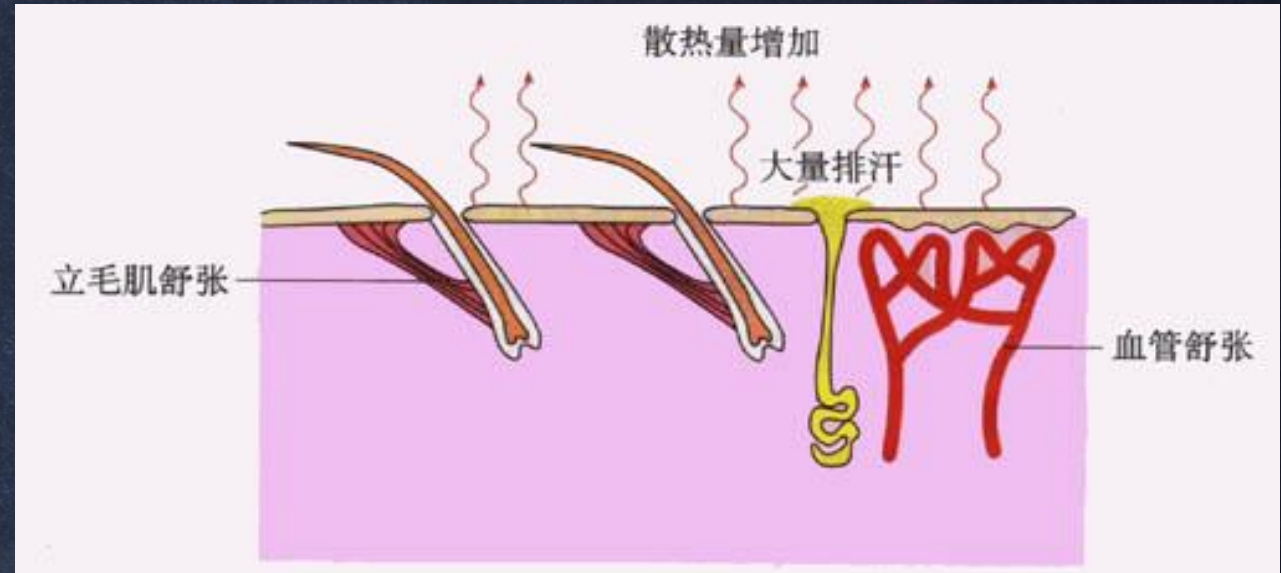


体液调节与神经调节的协调

实例一：体温的调节

讨论：

观察右图，炎热环境中皮肤的散热结构有何变化？



小组任务4：构建炎热环境中体温调节的模型。（在上一模型的基础上适当补充）



体液调节与神经调节的协调

实例一：体温的调节

思考：

人体调节体温的能力是无限的吗？有哪些生活实例可以说明？

- 长时间处于寒冷环境, 散热 多于 产热, 引起体温降低。（冻疮）
- 长时间处于高温环境, 产热 多于 散热, 引起体温升高。（中暑）



体液调节与神经调节的协调

实例一：体温的调节

思考：

在寒冷和炎热环境中我们可以采取哪些辅助性保护措施？什么参与了这些行为调节？

小组任务5：完善体温调节的模型。





体液调节与神经调节的协调

实例一：体温的调节

讨论：

以寒冷环境中的体温调节为例，哪些过程是神经调节？那些过程是体液调节？两者之间有哪些联系？

神经-体液调节：通过神经影响激素的分泌，再由激素对机体功能实施调节的方式。



体液调节与神经调节的协调

实例二：水和无机盐平衡的调节

水的平衡：

人体内水的主要来源是？
主要的排出途径是？

摄入的水量/ml	排出的水量/ml
来自饮水 1200	由肾排除（尿液） 1500
来自食物 1000	由皮肤排除（汗液） 500
来自代谢 300	由肺排除（呼吸） 400
	由大肠排除（粪便） 100
共计 2500	共计 2500

正常成年人一天水的摄入量 and 排出量



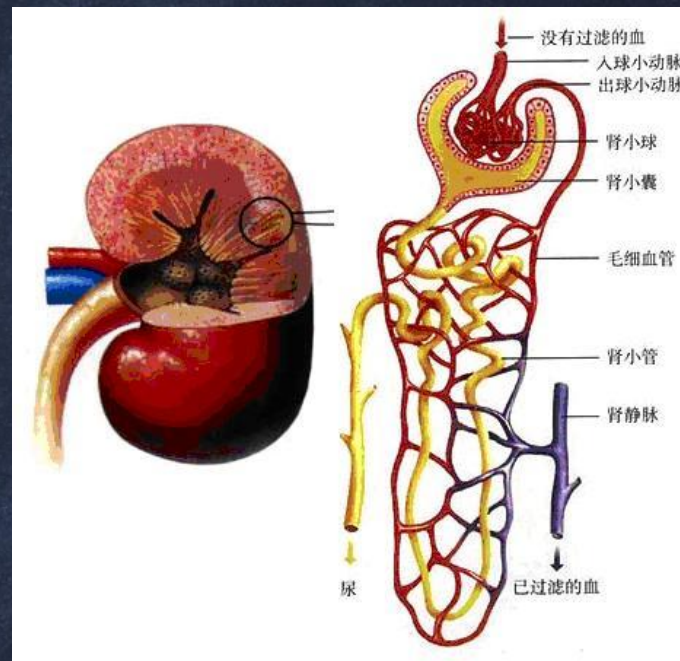
体液调节与神经调节的协调

实例二：水和无机盐平衡的调节

复习：

1、尿是如何生成的？

2、排尿的意义是？



人体泌尿系统结构模式图

体液调节与神经调节的协调

实例二：水和无机盐平衡的调节

思考：

- 1、人体无机盐有哪些？一般以什么形式存在？
- 2、 Na^+ 的主要来源和作用？
- 3、当人饮水不足或吃的食物过咸时，细胞外液浓度会怎么变化？渗透压怎么变化？会怎样进行调节？



饮水不足、体内失水过多或吃的食物过咸

细胞外液渗透压升高

刺激

下丘脑

垂体

释放

抗利尿激素

(+)

肾小管、集合管
重吸收水分

尿量减少

细胞外液渗透压下降

(-)

大脑皮层

产生渴觉

主动饮水
补充水分

(-)

细胞外液渗透压下降



体液调节与神经调节的协调

实例二：水和无机盐平衡的调节

讨论：

- 1、水盐平衡的调节中枢和渴觉中枢分别在何处？
- 2、水盐平衡的调节的两个途径：渴觉的产生与饮水，水分的重吸收分别属于哪种调节方式？
- 3、维持体内水盐平衡的神经调节和体液调节之间有什么关系？
- 4、根据水盐平衡的调节示意图，试说明在饮水过多的情况下，人体是怎样保持水盐平衡的。

体液调节与神经调节的协调

实例二：水和无机盐平衡的调节

另外，当大量丢失水分使细胞外液量减少以及血钠含量降低时，**肾上腺皮质**增加分泌**醛固酮**，促进肾小管和集合管对 Na^+ 的重吸收，维持血钠含量的平衡。反之，当血钠含量升高时，则醛固酮分泌减少，其结果也是维持血钠含量的平衡。

水和无机盐的平衡，是在**神经调节和激素调节**的共同作用下，通过调节尿量和尿的成分实现的。

体液调节与神经调节的协调

实例二：水和无机盐平衡的调节

资料：当人丢失大量的水和无机盐，如果不及时补充，机体细胞外液渗透压就会下降，而且还会出现血压下降、心率加快、四肢发冷等症状严重的甚至昏迷。这时，如果及时补充生理盐水，就可以缓解上述症状。

思考：

1、水盐的平衡有什么意义？

2、有人说“一个人一天内不吃饭、不喝水，但只要没有大、小便，就可以维持内体水和无机盐的平衡。”这种说法对吗？为什么？

体液调节与神经调节的协调

体液调节和神经调节的联系

1. 大多数内分泌腺受中枢神经系统的调节，体液调节可以看成是神经调节的一个环节。
2. 内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能。

